

南宁市桂春路13号金庆盛酒店“6·6”触电事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2020-09-30 10:40 【字体： 大 中 小 】

南宁市桂春路13号金庆盛酒店“6·6”

触电事故调查报告

2020年6月6日，在南宁市桂春路13号金庆盛酒店10层天台工地内，发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告例〉办法》以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》等有关法律法规，青秀区政府成立了由城区应急局牵头，城区政府办公室、城区总工局、津头街道办、南湖公安分局等部门组成的南宁市桂春路13号金庆盛酒店“6·6”触电事故调查组，开展事故调查工作。同时，邀请城区监察委和电力调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出加强和改进工作的措施建议。

一、工程概况

2019年9月4日，南宁市福永来酒店管理有限公司与玉林市杰美机电设备有限责任公司（以下简称“杰美公司”）签订《空调安装合同》，由南宁市理有限公司向杰美公司购买和安装桂春路13号金庆盛酒店（原金禾宫酒店）一、二楼及客房空调，一、二楼新风系统，合同总价120万元。

2020年1月，南宁市福永来酒店管理有限公司向杰美公司加购“20吨美的空气源热水机组”，由杰美公司负责将机组运送至金庆盛酒店天台并提供务。1月2日，杰美公司向南宁市福永来酒店管理有限公司提供《美的空气源热水机组20吨热水工程》清单，优惠后总价12万元。4月26日奚XX、兰XX经科技有限公司介绍到金庆盛酒店查看热水系统施工现场，并向杰美公司提出每吨250元的热水系统水管安装手工费，得到杰美公司口头同意。之后因为XX、兰XX两人停工，5月27日金庆盛酒店代杰美公司将部分材料款项支付到广西卓众制冷科技有限公司账户后，于5月28日正式施工，工期预计10天。

二、现场勘验情况

（一）现场情况

事故发生地点位于桂春路13号金庆盛酒店，事故发生位置位于该酒店10楼消防水池天台，天台呈矩形，长约7.5米（南北方向），宽约9.5米（东西方侧放置二台长1米，宽1米，高1.5米的空气源热水机组，两机组之间相距1.5米，机组之间南侧有一不锈钢外壳蓄水池。机组之间、蓄水池北侧放置一台浅割机，机身无铭牌，无合格证，切割机高0.6米，底座长0.45米，宽0.25米，切割机装有直径0.38米的砂轮切割片，电机位置连接有正、负两极电源线，未连接至切割机电机及机身处，地面有大量零散塑料管边角料。楼顶施工现场通过约20米长的二芯电缆从第10层房间插座取电，用万用表测量交流电压发生后电缆连接插座与切割机插头已断开。

（二）切割机外壳绝缘检测情况

线,长度约2.0米。切割机使用单相电动机带动。使用ZC-500型500V兆欧表对切割机外壳和电动机线圈进行绝缘检测，兆欧表“L”端接插座红线，兆欧表
割机外壳。经手摇把柄摇动，兆欧表的指针即刻转至零值。经过数次反复测量，电动机线圈与切割机外壳之间绝缘电阻为零。仪表检测结果，切割机外壳
不绝缘。

（三）触电原因分析

通过兆欧表检测，切割机外壳与电动机的线圈绝缘电阻为零，说明电动机线圈及其它接线部位的绝缘材料破损。交流电源火线（A）通过绝缘材料破
切割机外壳上，加之切割机外壳没有接地线，漏电时不形成接地短路跳闸。因此，设置在10楼控制箱空气开关不跳闸，切割机外壳电压通过手柄全部施加
体。电源电压形成的电流回路：A火线至切割机O点至手柄至人体至地面D点。人体电阻为700至1000欧姆左右，电流对人体的伤害值为20mA。通过计算
电者电流为I=245V/700Ω=350mA。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

南宁市福永来酒店管理有限公司，持有《营业执照》，统一社会信用代码91450103MA5NNBWB65，住所南宁市青秀区桂春路13号，类型有限责
投资或控股)，法定代表人张XX，注册资本壹佰万元整，成立日期2019年3月15日，营业期限长期，经营范围 ：对酒店业的投资与管理，旅馆服务（具体
门批准的为准）。

玉林市杰美机电设备有限责任公司，持有《营业执照》，统一社会信用代码91450900327357693Q，住所玉林市二环东路富安居[国际]家居建材广场
33-34号商铺，企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人陈X，注册资本叁佰万元整，成立日期2015年1月16日，营业期限2015年1月16日
15日，经营范围：机电设备、家用电器、五金产品、机械设备、办公设备、安防设备、电气设备的销售；机电设备、家用电器的安装、维修。（依法须经
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

广西卓众制冷科技有限公司，持有《营业执照》，统一社会信用代码91450103MA5P91K83B，住所南宁市青秀区长湖路69号维也纳森林住宅小区1
商铺， 企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人杨XX，注册资本贰佰万元整，成立日期2020年1月2日，营业期限长期，经营范围：制冷
技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；建筑装饰工程的设计与施工；销售：光伏发电设备及配件、热泵设备、节能产品、制冷设备、管道
材、净水设备、水泵、太阳能热水器、水暖器材、中央空调、家用电器；光伏发电设备及配件、热泵设备、节能产品、制冷设备、管道配件、过滤器材、
泵、太阳能热水器、水暖器材、中央空调、家用电器的安装与维修服务(除国家有专项规定外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

（二）相关人员基本情况

1.陈X，男，44岁，XXXX市人，玉林市杰美机电设备有限责任公司法定代表人。

2.何XX，男，32岁，XXXX县人，玉林市杰美机电设备有限责任公司现场质量管理员。

3.杨XX，男，41岁，XXXX市人，广西卓众制冷科技有限公司法定代表人。

4.奚XX，男，50岁，XXXX市人，施工现场安装PPR塑料热水管工人。

5.兰XX，男，41岁，XXXX市人，施工现场安装PPR塑料热水管工人，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

6月6日上午，奚XX到保利建材城购买水暖材料，兰XX一人到施工现场将PPR塑料热水管搬运至金庆盛酒店天台位置，用自带的切割机进行热水管切
何XX与工人黄X在天台南侧进行配电箱安装作业。约12时10分许，何XX与黄X安装完配电箱后，发现兰XX背靠不锈钢蓄水池，手握切割机底座手把，嘴
面上，何XX、黄X两人呼唤兰XX未见回应。

（二）事故救援情况

事故发生后，何XX立即拨打120急救电话，并通过电话向南宁市福永来酒店管理有限公司总工程师彭XX和杰美公司法定代表人陈X汇报。彭XX立即让
XX赶到现场了解情况。12点22分许，经医护人员检查，兰XX已无生命体征。6月6日，南湖公安分局出具《居民死亡医学证明（推断）书》，兰XX死亡原

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失10万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

业人员发生触电的情况。

（二）间接原因

1.作业人员安全意识淡薄，违反操作规程，使用不合格的设备进行施工。

2.玉林市杰美机电设备有限责任公司及广西卓众制冷科技有限公司责任人在工人作业过程中未安排专门人员进行现场生产安全管理；未督促检查本单作，及时消除生产安全事故隐患。

3.玉林市杰美机电设备有限责任公司将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

七、事故性质认定

事故调查组经调查认定，南宁市桂春路13号金庆盛酒店“6·6”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位与人员存在的问题

（一）相关单位存在的问题

玉林市杰美机电设备有限责任公司，将热水系统安装工程分包给不具备机电设备安装工程专业承包三级资质的广西卓众制冷科技有限公司。

广西卓众制冷科技有限公司，在未取得机电设备安装工程专业承包三级资质证书的情况下承揽相关工程。

（二）相关人员存在的问题

1.陈X，玉林市杰美机电设备有限责任公司法定代表人，未履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患职责不力；未建立健产责任制、隐患排查治理、设备的检查维修等安全生产规章制度；未督促检查施工现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，作业过程中未安排专场生产安全管理，对事故发生负有责任。

2.杨XX，广西卓众制冷科技有限公司法定代表人，未建立健全本单位的安全生产责任制度，未督促、检查本单位的安全生产工作，未对从业人员进训，对事故发生负有责任。

3.兰XX，施工现场工人，使用不合规范的切割机进行作业，对事故负有责任。

九、对事故相关单位和责任人员的处理意见

（一）对相关单位的处理意见

玉林市杰美机电设备有限责任公司，违反《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》的相关规定，建议由住建部门依法处理。

广西卓众制冷科技有限公司，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》的议由住建部门依法处理。

（二）对相关人员的处理意见

1.陈X，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急局依法处理。

2.杨XX，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急局依法处理。

3.兰XX，对事故负有责任。鉴于兰XX已在事故中死亡，建议不再追究其生产安全事故责任。

十、事故防范措施建议

玉林市杰美机电设备有限责任公司，要认真学习和贯彻《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等法建设工程分包给其他单位时，要认真审定其是否具备相关的建筑资质。同时，公司相关责任人要督促检查本单位安全生产工作，加大日常检查力度，采取施消除生产安全事故隐患，避免类似事故的发生。

广西卓众制冷科技有限公司，要认真学习和贯彻《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等法律法规乡建设管理部门取得相应的专业承包资质后，再承接施工项目。同时，公司相关责任人要督促、检查本单位的安全生产工作，对从业人员要进行安全教育面记录台账，及时消除生产安全事故隐患，避免类似事故的发生。

南宁市桂春路13号金庆盛酒店

2020年9月26日